

## Sommaire

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Situation 1.....                                                                    | 2  |
| 1. Listez les interfaces physiques de la machine.....                               | 2  |
| 2. Quelle est l'adresse MAC de l'interface enp0s9 ?.....                            | 2  |
| 3. Quelle est l'adresse IPv4 de l'interface enp0s9 ?.....                           | 2  |
| 4. Quelle est l'adresse IPv6 de l'interface enp0s9 ?.....                           | 2  |
| Situation 2.....                                                                    | 2  |
| 1. Listez les interfaces physiques de la machine.....                               | 2  |
| 2. Quelles sont les interfaces configurées par DHCP ?.....                          | 2  |
| 3. Quelles sont les interfaces configurées de manière statique ?.....               | 2  |
| 4. A quel sous-réseau est associée l'interface configurée en statique ?.....        | 2  |
| 5. Quelle est la passerelle par défaut de l'interface configurée en statique ?..... | 2  |
| 6. Quelles sont les adresses MAC des interfaces physiques ?.....                    | 3  |
| Situation 3.....                                                                    | 3  |
| Situation 4.....                                                                    | 3  |
| 1).....                                                                             | 3  |
| Configuration réseau temporaire.....                                                | 8  |
| Configuration statique.....                                                         | 11 |

# Situation

## Situation 1

### 1. Listez les interfaces physiques de la machine.

La machine dispose d'une seule interface réseau physique, qui est l'interface enp0s9. L'interface lo correspond à l'interface loopback et n'est pas une interface physique.

### 2. Quelle est l'adresse MAC de l'interface enp0s9 ?

L'adresse MAC de l'interface enp0s9 est 08:00:27:a3:ad:7b. Cette adresse permet d'identifier de manière unique la carte réseau.

### 3. Quelle est l'adresse IPv4 de l'interface enp0s9 ?

L'adresse IPv4 de l'interface enp0s9 est 192.168.2.15/24. Elle permet à la machine de communiquer sur le réseau local en IPv4.

### 4. Quelle est l'adresse IPv6 de l'interface enp0s9 ?

L'adresse IPv6 de l'interface enp0s9 est fe80::a00:27ff:feca:9be5/64. Il s'agit d'une adresse IPv6 de type link-local utilisée pour les communications locales.

## Situation 2

### 1. Listez les interfaces physiques de la machine.

Les interfaces physiques de la machine sont enp0s25 et enp0s28.

### 2. Quelles sont les interfaces configurées par DHCP ?

L'interface configurée par DHCP est enp0s28.

### 3. Quelles sont les interfaces configurées de manière statique ?

L'interface configurée de manière statique est enp0s25.

### 4. A quel sous-réseau est associée l'interface configurée en statique ?

Le sous-réseau associé à l'interface configurée en statique est 255.255.0.0

### 5. Quelle est la passerelle par défaut de l'interface configurée en statique ?

La passerelle par défaut de l'interface configurée en statique est 172.17.250.254.

## 6. Quelles sont les adresses MAC des interfaces physiques ?

Le fichier fourni ne contient pas les adresses MAC des interfaces physiques, elles ne peuvent donc pas être déterminées à partir des informations données.

### Situation3

1) On utilise la commande :

```
ip a add 172.16.3.24/24 dev enp0s3
```

### Situation 4

1) `sudo vim /etc/network/interfaces`

2) `allow-hotplug enp0s9 iface enp0s9 inet static`

`address 10.90.20.67`

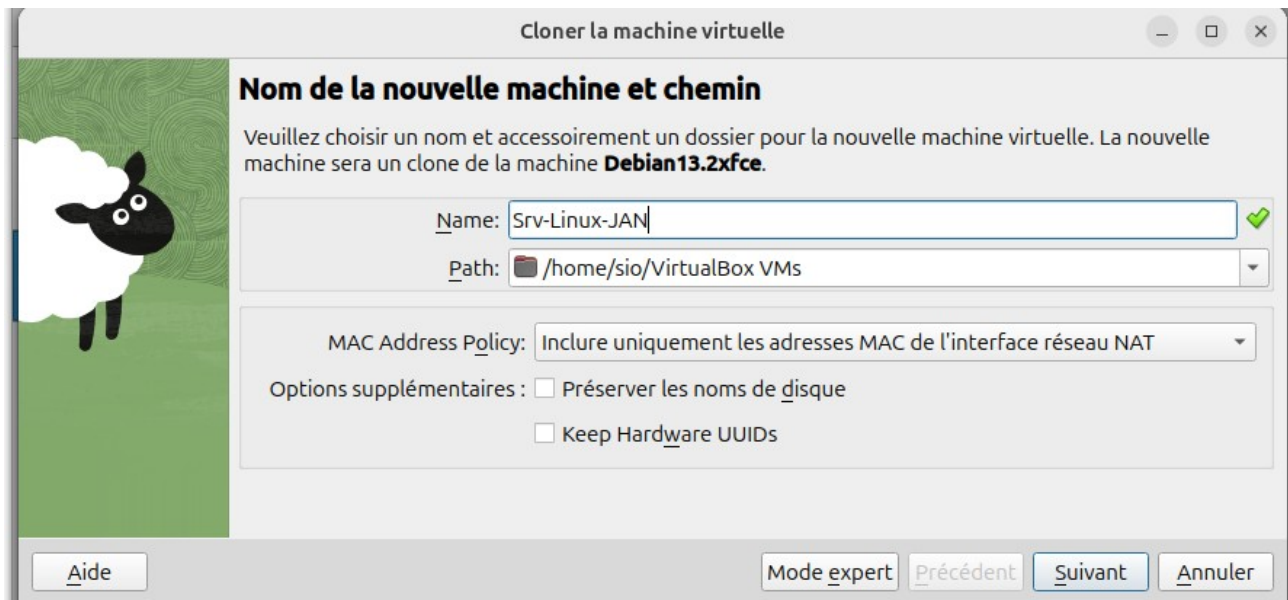
`netmask 255.255.255.0`

`gateway 10.90.20.254`

`dns 172.16.0.4`

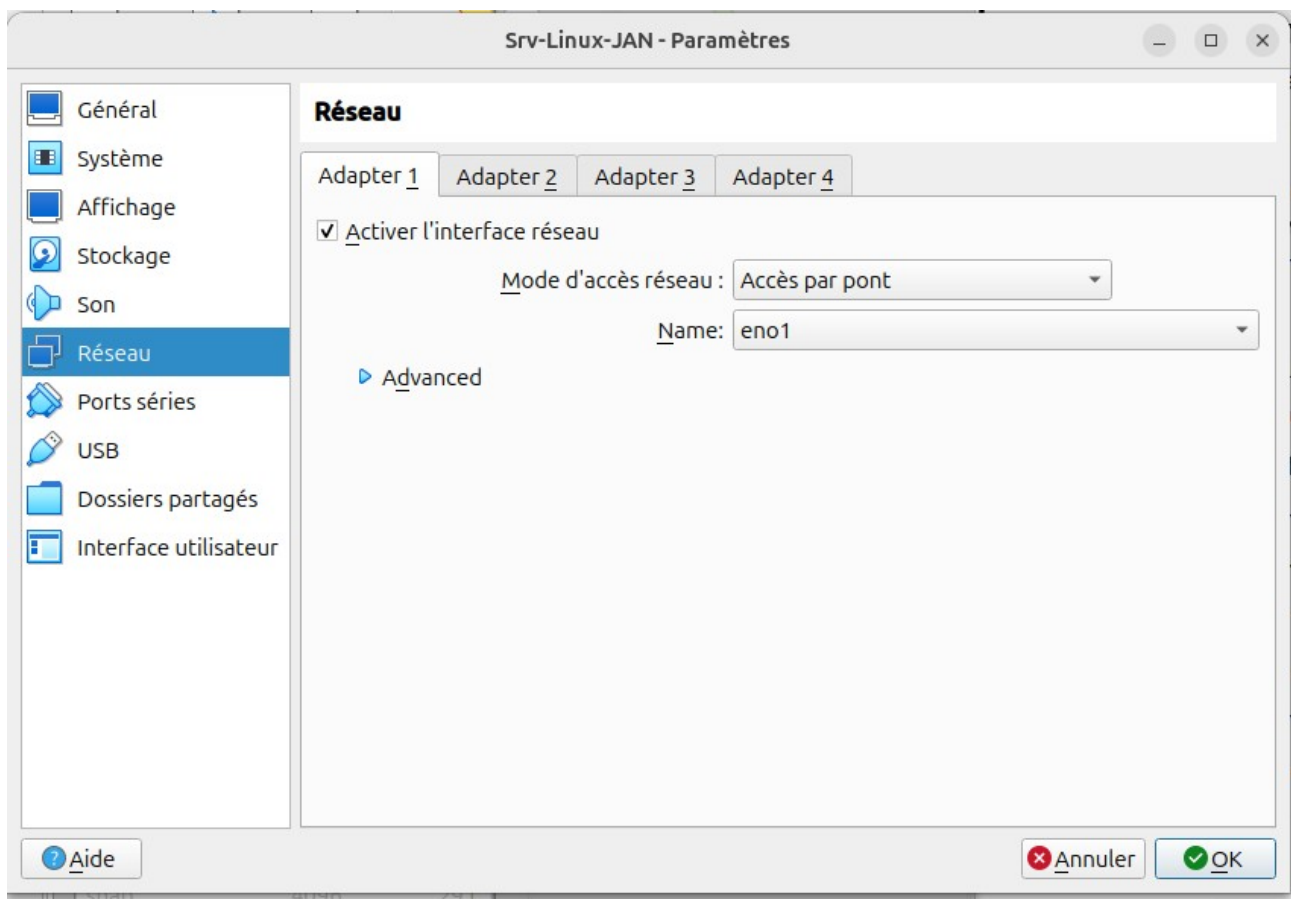
# Etape2 : Mise en œuvre de la configuration réseau d'un serveur Linux

1)

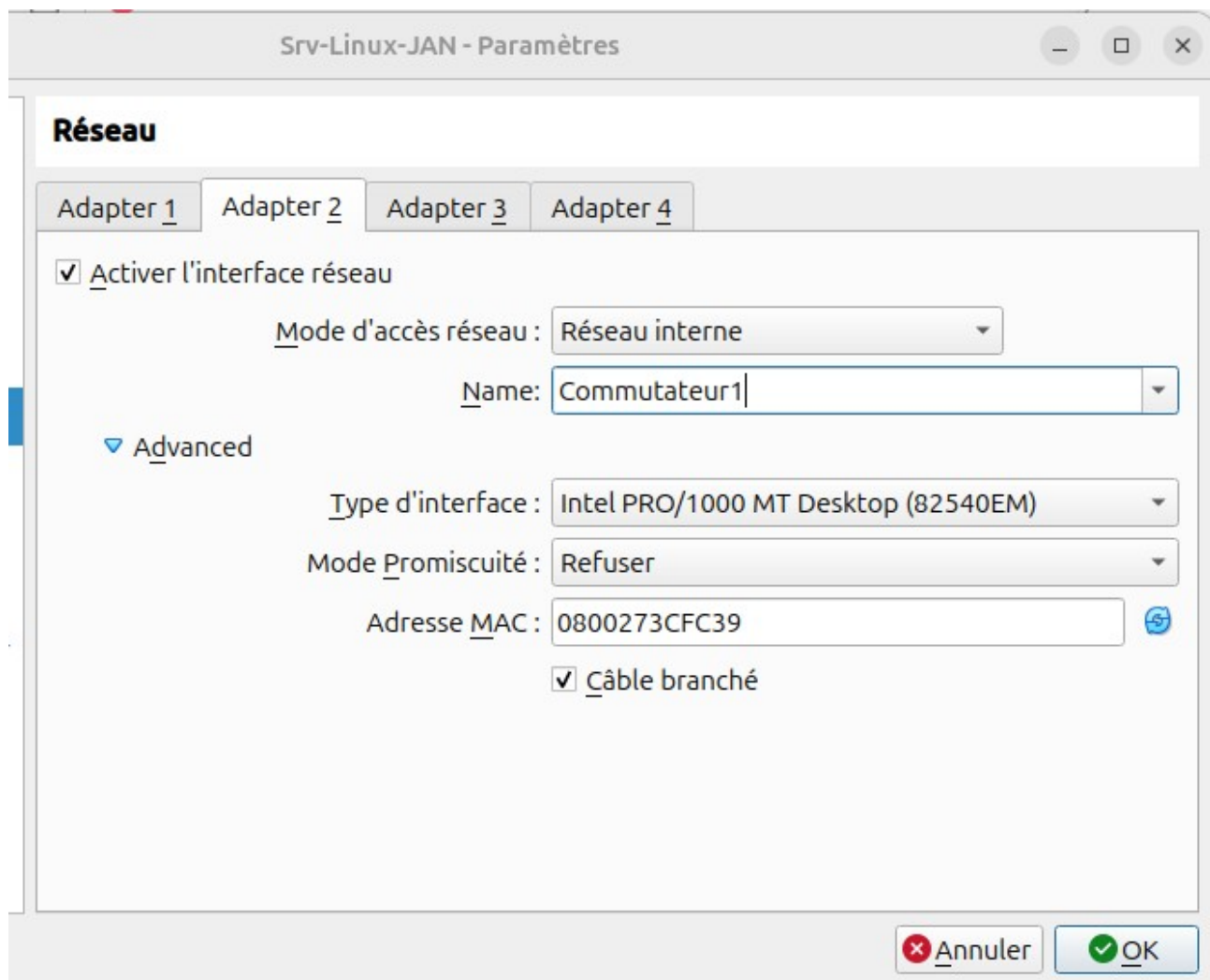


J'ai réalisé une copie par clonage de la machine virtuelle à utiliser pour ce TP, en suivant les instructions du Document 5.

- Ensuite, j'ai ajouté cette machine clonée dans VirtualBox en me référant au Document 3.
- J'ai accédé à la configuration de la machine en cliquant dessus dans VirtualBox.
- Dans la configuration générale, j'ai renommé la machine en **Srv-Linux-JAN** en remplaçant XXX par mon trigramme, soit les deux premières lettres en majuscules de mon prénom suivies de la première lettre en majuscules de mon nom.



Dans la configuration réseau de la machine virtuelle, j'ai vérifié que le mode d'accès réseau de la première carte réseau (onglet Adapter 1) était bien réglé sur Accès par pont.



J'ai vérifié que le mode d'accès réseau de la deuxième carte réseau (onglet Adapter 2) était bien réglé sur Réseau interne et que le champ Name contenait bien Commutateur1. Ensuite, dans les paramètres avancés, j'ai généré une nouvelle adresse MAC en cliquant sur le bouton dédié.

```
srv-Linux-JAN_
-- INSERTION --
```

J'ai utilisé Vim pour modifier le fichier des utilisateurs `/etc/passwd` et `/etc/shadow` puis j'ai reboot la machine.

```
Debian GNU/Linux 13 Srv-Linux-JAN tty1

Srv-Linux-JAN login: sio
Password:
Linux Srv-Linux-JAN 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
sio@Srv-Linux-JAN:~$ hostname
Srv-Linux-JAN
sio@Srv-Linux-JAN:~$ _
```

J'ai effectuer la commande hostname et sa ma bien affiché « Srv-Linux-JAN»

J'ai verifiier que sa a changé et sa a marcher

## Configuration réseau temporaire

Il y a 3 interfaces qui sont nommé enp0s3 et enp0s8 et lo.

Enp0s3 dispose d'une adresse ip et elle est active.

Enp0s8 n'a pas d'adresse ip et est inactive

```
Debian GNU/Linux 13 Srv-Linux-JAN tty1
Srv-Linux-JAN login: sio
Password:
Linux Srv-Linux-JAN 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
sio@Srv-Linux-JAN:~$ hostname
Srv-Linux-JAN
sio@Srv-Linux-JAN:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5c:f9:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnames enx0000275cf96c
    inet 172.17.100.84/16 brd 172.17.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 20523sec preferred_lft 17823sec
    inet6 fe80::84cc:5350:1931:9f0e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:65:b6:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnames enx00002765b64b
sio@Srv-Linux-JAN:~$ _
```



```

Debian GNU/Linux 13 Srv-Linux-JAN tty1
Srv-Linux-JAN login: sio
Password:
Linux Srv-Linux-JAN 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
sio@Srv-Linux-JAN:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5c:f9:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275cf96c
    inet 172.17.100.64/16 brd 172.17.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 21580sec preferred_lft 18880sec
    inet6 fe80::84cc:5350:1931:9f0e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:65:b6:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002765b64b
sio@Srv-Linux-JAN:~$ ip a add 10.77.20.79/24 dev enp0s8
RTNETLINK answers: Operation not permitted
sio@Srv-Linux-JAN:~$ sudo ip a add 10.77.20.79/24 dev enp0s8

```

J’ai modifié la configuration réseau de mon serveur en configurant de manière temporaire l’interface inactive avec les paramètres suivants :

**IP :** 10.77.20.79 (où  $x = 7 \times 9 + 9 + 7$ )

**Masque :** 255.255.255.0

Ensuite, j’ai vérifié la configuration de l’interface que je venais de modifier pour m’assurer que les paramètres étaient correctement appliqués.

```

    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5c:f9:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnames enx0800275cf96c
    inet 172.17.100.84/16 brd 172.17.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
    valid_lft 21458sec preferred_lft 18758sec
    inet6 fe80::84cc:5350:1931:9f0e/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:65:b6:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnames enx08002765b64b
    inet 10.93.20.79/24 brd 10.93.20.255 scope global enp0s8
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.77.20.79/24 scope global enp0s8
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe65:b640/64 scope link proto kernel_l1
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@Srv-Linux-JAN:~# ping 10.77.20.94
PING 10.77.20.94 (10.77.20.94) 56(84) bytes of data.
From 10.77.20.79 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
ping: sendmsg: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
From 10.77.20.79 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.77.20.79 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.77.20.79 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 10.77.20.79 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 10.77.20.79 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
^C
--- 10.77.20.94 ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 8146ms
pipe 3
root@Srv-Linux-JAN:~# ping 10.77.20.94
PING 10.77.20.94 (10.77.20.94) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.77.20.94 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5108ms

root@Srv-Linux-JAN:~# ping 10.77.20.247
PING 10.77.20.247 (10.77.20.247) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.77.20.247: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.15 ms
64 bytes from 10.77.20.247: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.852 ms
64 bytes from 10.77.20.247: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.662 ms
64 bytes from 10.77.20.247: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.879 ms
64 bytes from 10.77.20.247: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.889 ms
^C
--- 10.77.20.247 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.662/1.085/2.146/0.536 ms
root@Srv-Linux-JAN:~#

```

Le ping avec mon voisin a fonctionné

**En relançant la machine j'ai vu que l'interface a perdu son adresse ip**

## Configuration statique

```
altname enx0000275cf96c
inet 172.17.100.84/16 brd 172.17.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
    valid_lft 21580sec preferred_lft 18880sec
inet6 fe80::84cc:5350:1931:9f0e/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:65:b6:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00002765b64b
sio@Srv-Linux-JAN:~$ ip a add 10.77.20.79/24 dev enp0s8
RTNETLINK answers: Operation not permitted
sio@Srv-Linux-JAN:~$ sudo ip a add 10.77.20.79/24 dev enp0s8
[sudo] Mot de passe de sio :
sio n'est pas dans le fichier sudoers.
sio@Srv-Linux-JAN:~$ sudo ip a add 10.77.20.79/24 dev enp0s8
[sudo] Mot de passe de sio :
sio n'est pas dans le fichier sudoers.
sio@Srv-Linux-JAN:~$ ls
sio@Srv-Linux-JAN:~$ ls
sio@Srv-Linux-JAN:~$ cd ..
sio@Srv-Linux-JAN:/home$ ls
sio
sio@Srv-Linux-JAN:/home$ su -
Mot de passe :
root@Srv-Linux-JAN:~# ip a add 10.77.20.79/24 dev enp0s8
root@Srv-Linux-JAN:~# ip address
Object "address" is unknown, try "ip help".
root@Srv-Linux-JAN:~# ipconfig
-bash: ipconfig : commande introuvable
root@Srv-Linux-JAN:~# ip a*
Object "a*" is unknown, try "ip help".
root@Srv-Linux-JAN:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5c:f9:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0000275cf96c
    inet 172.17.100.84/16 brd 172.17.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 20916sec preferred_lft 18216sec
    inet6 fe80::84cc:5350:1931:9f0e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:65:b6:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00002765b64b
    inet 10.77.20.79/24 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@Srv-Linux-JAN:~#
```

J'ai attribué une configuration statique à l'interface inactive de mon serveur en modifiant de manière permanente le fichier de configuration réseau .

J'ai configuré l'IP de l'interface avec les paramètres suivants :

IP : 10.93.20.79/ 24

Ensuite, j'ai vérifié que la configuration de l'interface avait bien été appliquée.

J'ai testé la connectivité réseau avec les machines de mes voisins et j'ai constaté que la communication fonctionnait correctement.

Après avoir redémarré ma machine, j'ai de nouveau consulté la configuration réseau avec la commande `ip address`.

J'ai observé que l'interface conservait bien l'IP statique que j'avais définie, ce qui confirme que la configuration permanente a été prise en compte



```
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 10.93.20.79
netmask 255.255.255.0
```

```


```

```
-- INSERTION --
```

76,22

Bas

```

iface enp0s8 inet static
address 10.93.20.79
netmask 255.255.255.0

root@Srv-Linux-JAN:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5c:f9:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275cf96c
    inet 172.17.100.84/16 brd 172.17.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 17692sec preferred_lft 15446sec
    inet6 fe80::84cc:5350:1331:9f0e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:65:b6:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002765b64b

root@Srv-Linux-JAN:~# systemctl restart networking.service
root@Srv-Linux-JAN:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5c:f9:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275cf96c
    inet 172.17.100.84/16 brd 172.17.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 17666sec preferred_lft 15452sec
    inet6 fe80::84cc:5350:1331:9f0e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:65:b6:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002765b64b
    inet 10.93.20.79/24 brd 10.93.20.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a90:27ff:fe65:b64b/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever

root@Srv-Linux-JAN:~#

```